ZADANIE 5

Antybiotyki glikozydowe

Antybiotyki uzyskiwane z zastosowaniem bakterii *Streptomyces* zawierają w swojej budowie jeden z rzadko występujących w przyrodzie monosacharydów – aldozę **A**. Metyloglikozyd **B** otrzymany z monosacharydu **A** ma następujący skład pierwiastkowy: C 43,90 %; H 7,37 %; O 48,73 % (% mas). Produkt redukcji monosacharydu **A**, alkohol wielowodorotlenowy (alditol) **C** jest związkiem czynnym optycznie. W wyniku degradacji Ruffa albo Wohla (skrócenie łańcucha cukru o jeden atom węgla w taki sposób, że drugi atom węgla w łańcuchu substratu staje się pierwszym, aldehydowym atomem węgla w produkcie), ze związku **A** otrzymuje się krótszy o jeden atom węgla monosacharyd **D.** Produkt redukcji monosacharydu **D**, alditol **E** jest związkiem czynnym optycznie. Przedostatni atom węgla w łańcuchu monosacharydu **A** (jak też w monosacharydzie **D**) wykazuje konfigurację L.

Polecenia:

- ***a.*** *(4 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny metyloglikozydu **B**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
- ***b.*** *(8 pkt.)* Narysuj wzory łańcuchowe (rzutowe Fischera) związków **A, C, D** i **E**.
- ***c.*** *(2 pkt.)* Narysuj wzór Fischera związku **F**– nieczynnego optycznie diastereoizomeru związku **E**.
- ***d.*** *(4 pkt.)* Narysuj pierścieniowe wzory Hawortha anomerów α-monosacharydu **A** w formie furanozowej (pięcioczłonowej) i piranozowej (sześcioczłonowej).
- ***e.*** *(2 pkt.)* Narysuj wzór Hawortha α-metyloglikozydu **B** (pierścień piranozowy).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,01, H – 1,008, O – 16,00.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Na podstawie odpowiednich obliczeń wyznaczamy wzór empiryczny związku **A**:

43,90 : 12,01 = 3,655

7,37 : 1,008 = 7,312

48,73 : 16,00 = 3,046 i dalej:

3,655 : 3,046 = 1,2

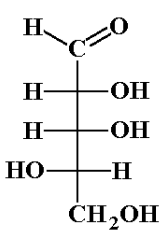
7,312 : 3,046 = 2,4

a zatem: 1,2 : 2,4 : 1 = 6 : 12 : 5, wzór elementarny metyloglikozydu: $\mathbf{C_6H_{12}O_5}$.

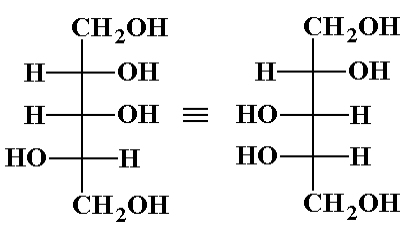
Należy wnioskować, że ten wzór jest jednocześnie wzorem sumarycznym glikozydu oraz że monosacharyd **A** *jest pentozą.*

b.

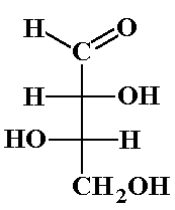
A



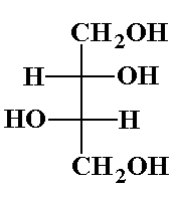
C

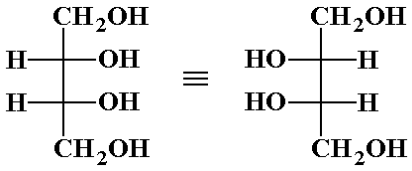
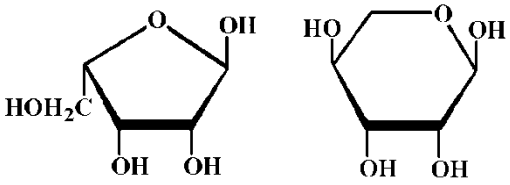
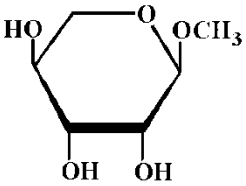


D



E



	*Na podstawie informacji, że alditol powstający po redukcji cukru A jest czynny optycznie ograniczamy nasze rozwiązanie do arabinozy i liksozy (rybitol i ksylitol są związkami optycznie nieczynnymi). Po degradacji (Ruffa badź Wohla) z arabinozy powstaje erytroza, która po redukcji tworzy erytrytol nieczynny optycznie (związek **F**), a więc szukanym monosacharydem **A** jest liksoza. Konfiguracja S na przedostatnim atomie węgla w cukrze **A** wskazuje na L-liksozę.*
c. 	
d. 	***e.*** 

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenia w wyprowadzaniu wzoru elementarnego związku **B**. Za podanie właściwego wzoru elementarnego związku **B**.	3 pkt. 1 pkt.
b. Za poprawne narysowanie wzorów Fischera związków **A, C, D** i **E**.	4×2 pkt. = 8 pkt.
c. Za poprawne narysowanie wzoru Fischera związku **F** (erytrytolu).	2 pkt.
d. Za poprawne narysowanie wzorów Hawortha α-L-liksofuranozy i -piranozy.	2×2 pkt. = 4 pkt.
e. Za poprawny wzór Hawortha α-metylo-L-liksopiranozydu.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**

Uwagi:

a. 3 punkty należy przyznać za każdy poprawny sposób wyprowadzania wzoru (mogą pojawić się obliczenia wykonane według innego schematu niż podany w kluczu).

b. Wystarczy jeden z podanych w kluczu wzorów Związku **C**.

c. Wystarczy jeden z podanych w kluczu wzorów Związku **F**.

d. Jeżeli w odpowiedzi zawodnika podane w tym punkcie wzory są niezgodne z kluczem, ale są zgodne z błędnym wzorem Fischera związku **A** i są to anomery alfa, to należy przyznać 2×2 = 4 pkt.

W przypadku wzoru (np. furanozy) z jednym błędem konfiguracyjnym (np. anomer β zamiast α) i konsekwentnym błędem (w tym przypadku pokazaniu również anomeru β w formie piranozowej) należy przyznać 1 + 2 pkt.

e. W przypadku jednego błędu konfiguracyjnego można przyznać 1 pkt., ale jeżeli błąd jest powieleniem błędu z punktu ***d.*** – należy przyznać 2 pkt.

Generalnie, zgodnie z naszą praktyką należy unikać podwójnego (wielokrotnego) „karania” za błędy systematyczne.